Trabajo Práctico N°02 - Unidad 3 - 4

Alumnos - Grupo n° XX

Propp Lucas

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Martínez Gabriela

Docente Tutor

Ramos Andrea

1 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consignas 4
Desarrollo
- Consigna 1 5
- Consigna 2 8
- Consigna 3 9

Declaración de uso de IA 10
Referencias 11

Introducción

El presente informe constituye la Entrega N.º 2 del Trabajo Práctico Integrador (TPI) de la asignatura Organización Empresarial de la Tecnicatura Universitaria en Programación (UTN). Partiendo del diagnóstico sistémico elaborado en la primera entrega sobre la PyME comercial "Autoservicio Express Urdinarrain", en esta etapa se aborda la fase de planeación del proceso administrativo, enfocándose en la viabilidad y programación del proyecto tecnológico.

A lo largo de este documento se presenta el diagnóstico integral de viabilidad mediante la matriz FODA enfocada exclusivamente en el software, la definición formal del objetivo general y sus metas cuantitativas de desempeño, y la programación temporalizada de actividades a través de un Diagrama de Gantt, garantizando la organización y el control sobre el desarrollo del Módulo de Control de Stock Inteligente e Integración de Ventas.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Aplicar las herramientas de administración en la fase de planeación de un proyecto de software a medida.
- Elaborar un diagnóstico sobre las capacidades internas del equipo técnico y las variables externas del entorno local mediante el Análisis FODA.
- Estructurar metas cuantitativas medibles que garanticen la eficiencia, calidad y control operacional del sistema.
- Diseñar la planificación temporal y la secuencia de precedencias para la construcción e implementación del software utilizando el Diagrama de Gantt.

Consignas

1. **Análisis FODA del Proyecto:** confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. **Objetivos y Metas:** redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):** diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

1. **Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.**

   Desarrollo – Consigna 1: Análisis FODA del proyecto de Software

   Dentro de la fase de planeación del proceso administrativo, el Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) constituye una herramienta de diagnóstico estratégico fundamental para evaluar la viabilidad técnica, operativa y económica de una iniciativa antes de su ejecución.

   En el marco de nuestro proyecto, el análisis no se aplica a la gestión comercial general del "Autoservicio Express Urdinarrain", sino de manera estricta y exclusiva a la construcción e implantación del Módulo de Control de Stock Inteligente e Integración de Ventas.

   Este diagnóstico diferencia las variables internas aquellas sobre las cuales el equipo de desarrollo tiene control directo (recursos, competencias e infraestructura) de los factores externos del entorno que escapan al control del programador, pero influyen de forma directa en el éxito del sistema (tecnología disponible, conectividad local y características del software preexistente)



Diagnóstico Interno (Factores Controlables por el Equipo Técnico)

Fortalezas:

Dominio operativo del caso real: La realización del relevamiento de procesos en la Entrega 1 permitió identificar con precisión las entradas, transformaciones y salidas del autoservicio, garantizando que el diseño del software responda exactamente a las necesidades de la PyME sin incluir módulos genéricos e innecesarios.

Competencias técnicas y control de versiones: Utilización de herramientas de programación estándar y repositorios públicos en Git/GitHub, lo que brinda trazabilidad en el código fuente, control de cambios y una estructura de trabajo ordenada.

Factibilidad económica mediante desarrollo a medida: La creación propia del software elimina el costo de licencias comerciales de ERP corporativos, resolviendo la falta de control de inventario en tiempo real que presenta el sistema transaccional actualmente en funcionamiento (Enterprise).

Debilidades:

Desarrollo monointegrante: El proyecto es llevado a cabo por un único estudiante/desarrollador, lo que restringe la disponibilidad de horas por persona y exige una rigurosa administración del tiempo para cubrir simultáneamente el análisis, la codificación y las pruebas.

Ausencia de una base de datos estructurada previa: La falta de un catálogo digitalizado en la empresa requiere diseñar y construir desde cero el modelo y diccionario de datos, exigiendo un esfuerzo inicial considerable de carga manual.

Infraestructura de pruebas limitada: Inexistencia de un servidor de pruebas dedicado, teniendo que realizar las pruebas de funcionamiento y validación del código en una computadora personal (entorno local).

Falta de capacitación previa del personal operativo: El personal del autoservicio no cuenta con experiencia en el uso de sistemas informáticos de gestión de inventario, operando actualmente de manera 100% manual. Esto exige diseñar una interfaz muy sencilla e incluir una etapa obligatoria de entrenamiento para adaptar el trabajo diario al nuevo software.

Diagnóstico Externo (Factores del Entorno y Contexto Tecnológico)

Oportunidades:

Aprovechamiento del hardware instalado: El autoservicio ya cuenta con equipamiento informático funcionando en la línea de caja, lector de código de barras USB y conectividad a red, evitando inversiones adicionales en infraestructura física para la poner en marcha el módulo.

Disponibilidad de herramientas libres de gestión de proyectos: Acceso a herramientas gratuitas de gestión (como Jira u Open Project) que permiten organizar las tareas en tableros y controlar el cumplimiento de los plazos del proyecto.

Evolución funcional de TPS a MIS: Oportunidad de transformar el registro de transacciones de caja (TPS) en un Sistema de Información Administrativa (MIS) que tenga en memoria reportes históricos para apoyar las decisiones no programadas del administrador (por ej. compras estratégicas a distribuidores mayoristas).

Amenazas:

Dificultad de integración con el sistema actual (Enterprise): El software comercial que utiliza el autoservicio es cerrado y no posee manuales técnicos para conectar directamente la base de datos, lo que exige buscar formas manuales para pasar los datos de ventas al nuevo módulo.

Cortes de luz o fallas en el servicio de internet local: Interrupciones eléctricas o de conectividad en la ciudad de Urdinarrain que puedan pausar temporalmente el registro de datos o la actualización del inventario en el sistema.

Alta rotación de precios e inflación: La constante variación en las listas de precios de las distribuidoras mayoristas, más en un país como Argentina, exige reajustar con frecuencia los parámetros del catálogo para evitar desfasajes en los márgenes de ganancia.

2. **Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).**

   Desarrollo – Consigna 2: Objetivos y metas cuantitativas

   Objetivo general del proyecto:

   Diseñar, desarrollar e implementar un Módulo de Control de Stock Inteligente e Integración de Ventas para el Autoservicio Express Urdinarrain, que reemplace los registros analógicos en papel, automatice el descuento de inventario en tiempo real y provea de información precisa y oportuna para optimizar la toma de decisiones administrativas en las compras y reposiciones del negocio.

   Metas cuantitativas del sistema:

   1) Tiempo de respuesta operativo en caja: Lograr que el tiempo de consulta y descuento automático de stock sea inferior a 1,5 segundos por cada producto escaneado en la línea de cobro.
   2) Precisión del inventario: Alcanzar un nivel de coincidencia de al menos el 95% entre el stock físico real de góndolas y depósito con el stock registrado en el sistema, dentro de los primeros 60 días de puesta en marcha el módulo.
   3) Reducción de quiebres de stock (Retroalimentación): Reducir en un 80% la falta de mercadería en productos de alta rotación, emitiendo alertas automáticas de reorden con al menos 48 horas de anticipación antes de que se agote el stock mínimo.
   4) Capacidad del catálogo: Diseñar la base de datos con capacidad suficiente para codificar, almacenar y administrar un catálogo inicial de hasta 5.000 artículos distintos con sus respectivos precios y costos.
   5) Cumplimiento temporal: Completar las etapas de análisis, diseño, programación, pruebas e implementación en un plazo máximo de 10 semanas, respetando la cronología del proyecto.

3. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.**

   Desarrollo – Consigna 3: Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

   Para garantizar la ejecución ordenada del proyecto dentro del plazo establecido de 10 semanas, se estructuró una secuencia cronológica de tareas críticas interdependientes. Al tratarse de un desarrollo monointegrante, las fases se realizarán de manera secuencial para asegurar que cada objetivo técnico cuente con el nivel de calidad requerido antes de avanzar a la siguiente etapa.

   1. **Análisis (Semanas 1 y 2):** Relevamiento inicial del flujo de información en los distintos sectores del autoservicio y definición de las funciones principales que debe cumplir el sistema.
   2. **Diseño (Semanas 3 y 4):** Estructuración del diccionario de datos (entidades de productos, ventas y proveedores) y diseño del prototipo de la interfaz.
   3. **Codificación (Semanas 5 a 7):** Construcción de la lógica de backend para el descuento automático de stock y la generación de alertas automáticas de stock mínimo.
   4. **Pruebas de Calidad (Semanas 8 y 9):** Validación del comportamiento del código en entorno local y carga inicial del catálogo de productos.
   5. **Implementación y Capacitación (Semana 10):** Entrenamiento operativo del personal del autoservicio y despliegue del módulo en la línea de caja.



Declaración de transparencia en el uso de IA

Se declara el uso de Gemini Notebook como asistente técnico para la redacción y el contraste conceptual de esta entrega.

Usos específicos: Corrección de estilo, estructuración de los textos, organización temporal del cronograma y contextualización del diagnóstico de planeación (FODA, objetivos y Diagrama de Gantt) en relación con la teoría de las Unidades de la materia.

Referencias bibliográficas

• Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

• Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y empresa. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

• Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 3: Información en la empresa. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

• Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración y Herramientas de Gestión. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

• Kendall, K. E. & Kendall, J. E. (2005). Análisis y diseño de sistemas. (6° ed.). Pearson Educación.